Seminario Integración: Protocolo

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Guadalajara, Jalisco

14/nov/2025

Departamento Ciencias Computacionales - 2025B

Sección: D01

Clave del Curso: IL369

NRC: 204888

Actividad: ElectChain - Protocolo Final

Tutora: Sonia Jazmín García de Lira

Trabajo en Equipo:

Humberto de Jesús Peña Dueñas - 223992329

Alan Oswaldo Morales Gutiérrez - 223992728

Jaime Ramos Avila – 224786072

Índice

Sistema de Hardware Electoral para la Recolección Eficiente de Votos Encriptados mediante Tecnología Blockchain ……3

Planteamiento del Problema……3

Justificación……..4

Pregunta de Investigación……4

Hipótesis……...4

Objetivo General……..5

Objetivos Particulares……..5

Resumen……5-6

Fundamentos Teóricos……6

I. Sistema descentralizado……....6
II. Blockchain……....6
III. Smart Contracts……6
IV. Ethereum…….…..7
V. Aplicación Descentralizada…….…7
VI. Algoritmo de Encriptación……...7
VII. Marcas de Tiempo (timestamp)…….....7-8
VIII. Hash……8

Metodología de la Investigación……8

Herramientas e Instrumentos de Apoyo……..8

Estructura metodológica……9

Sitio de Estudio……...9

Población……..9

Avance 1: Recolección de Datos y Diseño de encuesta propia……9

Avance 2: Evaluación de resultados……10

Avance 3: Diseño y Creación del sistema……...10

Avance 4: Implementación de algoritmos de encriptación……10

Resultados Esperados……10

Cronograma de Actividades……11

Referencias Bibliográficas……..12

Sistema de Hardware Electoral para la Recolección Eficiente de Votos Encriptados mediante Tecnología Blockchain

A lo largo de la temporalidad en los procesos electorales y jurídicos dentro de la participación del hombre en la democracia, se ha hecho uso de material tangible como papel, urnas, boletas y objetos. Esto ha hecho que los procesos se estructuren a lo largo del tiempo cuya protección puede ser vulnerada y por consecuente haber perdida de información valiosa y precisa dentro de la recolección. Esta situación también genera que los datos se vuelvan manipulables, al igual que los resultados pierden exactitud. Desde el año 2005 se ha propuesto por distintas naciones el concepto del voto digital o electrónico tanto para la reducción del mismo material que conlleva el proceso electoral, así como la eficiencia de los resultados obtenidos [1]. La problemática de la seguridad y la centralización en los sistemas de voto electrónico ha sido ampliamente investigada, como lo evidencian los casos de Alemania y Finlandia, donde los tribunales anularon elecciones debido a la falta de transparencia del software y la vulnerabilidad de los datos [2]. Pese a esta extensa investigación, el problema persiste porque la mayoría de las soluciones actuales son centralizadas y carecen de código abierto, lo que impide la verificación pública. Adicionalmente, la falta de estándares técnicos y legales robustos y los altos costos de mantenimiento han llevado a gobiernos como el de Irlanda y Holanda a abandonar estos sistemas, impidiendo el desarrollo de soluciones duraderas y confiables. Por lo tanto, aunque se reconoce la necesidad de un cambio, la implementación de una alternativa segura, transparente y descentralizada sigue siendo un desafío pendiente. ¿Si bien en donde nos posicionamos entonces en la actualidad? Tengamos en cuenta que en Jalisco ya se hizo una prueba piloto, 42 urnas en el municipio de Tuxcueca en el cual los resultados están confirmados como satisfactorios, pero conlleva a la duda sobre quienes dirigen este tipo de sistema ante la transparencia de datos [1].

Planteamiento del Problema

En síntesis, la falta de implementación de tecnologías Blockchain en los procesos electorales de Jalisco evidencia una oportunidad de innovación orientada a fortalecer la transparencia, la seguridad y la confianza ciudadana en la emisión y conteo de votos. A diferencia de otros países, como Argentina, que desde 2009 han desarrollado iniciativas como Blockchain Federal Argentina (BFA) para modernizar sus sistemas electorales, en el contexto local persiste una brecha tecnológica que limita la eficiencia y trazabilidad de los datos electorales.

Por lo tanto, se considera pertinente impulsar el desarrollo de un sistema de hardware electoral basado en tecnología Blockchain, que permita la recolección segura, cifrada y verificable de votos, asegurando la integridad de la información y reduciendo la posibilidad de manipulación o fraude. Este proyecto busca aprovechar el creciente acceso y uso de las tecnologías de la información en América Latina —región que ocupa el segundo lugar mundial en conectividad según la International Telecommunication Union (ITU)— para implementar una solución que contribuya a modernizar los procesos democráticos. En consecuencia, esta investigación pretende sentar las bases para la adopción de un modelo tecnológico innovador que, mediante el uso de Blockchain, ofrezca una alternativa viable, segura y transparente para la gestión electoral en el estado de Jalisco.

Justificación

Como medida para mitigar resultados inexactos, mejorar la eficiencia del servicio electoral y avanzar en la modernización continua de los protocolos electorales, resulta pertinente analizar la incorporación de nuevas tecnologías. Diversas naciones han demostrado avances significativos en la implementación del voto digital —como el caso de Argentina— e incluso en la adopción de sistemas basados en tecnología blockchain, obteniendo resultados prácticos en cuanto a accesibilidad y confiabilidad ciudadana [3]. La tecnología blockchain se caracteriza por ser un registro digital descentralizado en el que cada transacción se enlaza criptográficamente con la anterior, garantizando la inmutabilidad y la verificación pública de la información. La falta de adopción de esta tecnología en Jalisco genera riesgos potenciales de manipulación de votos y desconfianza en los resultados electorales. Su implementación permitiría registrar los votos de manera cifrada y trazable, lo que evidencia su viabilidad como mecanismo para fortalecer la transparencia electoral, aprovechando la persistencia e integridad que caracterizan a los sistemas basados en blockchain [2].

El enfoque central de esta investigación se sustenta en dos factores clave: la participación ciudadana orientada a mejorar el sistema electoral actual y la necesidad de integrar un proceso más eficiente que permita proteger dicho sistema en conjunto con quienes lo conforman. El principal propósito es evidenciar las diversas ventajas del uso de blockchain en las elecciones estatales de Jalisco, con el objetivo de impulsar el desarrollo del proceso democrático. Por una parte, se busca verificar que esta tecnología contribuye al fortalecimiento de la transparencia y seguridad de los registros electorales, reduciendo la posibilidad de manipulación de la información y permitiendo el seguimiento seguro de cada voto. Además, se estima que este modelo podría fomentar la confianza pública y agilizar la difusión de resultados.

En consecuencia, se plantea la construcción de un modelo innovador para la modernización de los sistemas electorales estatales que actualmente dependen de operadores humanos. La propuesta impulsa oportunidades tangibles, como la optimización de recursos materiales y espacios de operación, y plantea la utilización de las herramientas tecnológicas necesarias para la estructuración de procesos electorales más eficientes. Inicialmente, este enfoque se considera aplicable a nivel municipal, con la expectativa de escalarlo posteriormente al ámbito estatal e incluso nacional.

Pregunta de Investigación

¿Qué tan factible es obtener información precisa en las elecciones ciudadanas implementando un sistema con tecnología Blockchain para garantizar la veracidad de los datos recabados?

Hipótesis

El desarrollo de un software mediante Blockchain para el sector electoral permitirá obtener datos más precisos y un proceso de recolección de votos más eficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema basado en Blockchain para optimizar los procesos electorales de manera tecnológica y accesible, permitirá procesar la información de forma segura y anónima fortaleciendo la confianza de la población en los procesos políticos con el uso de la tecnología en Jalisco.

Objetivos Particulares

- Analizar experiencias internacionales sobre la implementación de sistemas de votación basados en blockchain, evaluando su efectividad, ventajas y limitaciones en contextos electorales reales.

- Diseñar la arquitectura del sistema electoral propuesto, considerando la integración entre el hardware de votación, la red blockchain y el software de administración electoral.

- Desarrollar la interfaz de usuario y los módulos funcionales del sistema que permitan la emisión, cifrado y registro de votos en la red blockchain.

- Implementar un prototipo funcional del sistema en una región o entorno de prueba controlado, con el propósito de validar su desempeño en términos de seguridad, eficiencia y transparencia.

- Evaluar la viabilidad técnica y operativa del sistema propuesto, identificando sus posibles limitaciones y las condiciones necesarias para su futura adopción a nivel estatal o nacional.

Resumen

El sistema electoral constituye un pilar fundamental en la estructura democrática de una nación, al ser el mecanismo mediante el cual la ciudadanía elige periódicamente a sus representantes y define el rumbo político y social del país. En México, dicho proceso se lleva a cabo cada seis años; sin embargo, a pesar de su relevancia, ha permanecido durante más de un siglo sin incorporar de manera sustancial herramientas tecnológicas que fortalezcan la confiabilidad, transparencia y seguridad de los resultados. Si bien el sistema electoral actual cumple su función operativa, continúa presentando vulnerabilidades en la gestión y resguardo de la información, lo que ha permitido la ocurrencia de actos fraudulentos o inconsistencias derivadas de brechas en los mecanismos de control. En este contexto, la tecnología blockchain surge como una alternativa viable, al ser un sistema descentralizado, seguro e inmutable, que garantiza el almacenamiento preciso de la información sin posibilidad de alteración externa.

Bajo esta premisa, el proyecto propone el desarrollo de un sistema mixto que integra componentes de hardware y software para los procesos electorales en el estado de Jalisco. Su propósito es aprovechar

las ventajas del blockchain para preservar la integridad del voto ciudadano, digitalizar el proceso electoral y fortalecer la confianza pública. La propuesta contempla el diseño e implementación de una interfaz de usuario que permita emitir el voto de forma segura y verificable. El sistema demostró la posibilidad de integrar los principios del blockchain con el modelo tradicional de votación, obteniendo resultados precisos en la recopilación de votos y una respuesta positiva por parte de los usuarios. Estos resultados iniciales abren la puerta al perfeccionamiento del sistema, orientado hacia un modelo electoral más eficiente, confiable y tecnológicamente avanzado, que contribuya a modernizar los procesos democráticos en Jalisco y, eventualmente en todo el país.

Fundamentos Teóricos

- **Sistema descentralizado**

  Un sistema descentralizado tiene la capacidad de conectar datos en la web de manera más segura debido a tener acceso más distribuidos y no solo encontrarse ubicado en un servidor. Usar un sistema de tal naturaleza es una buena opción a la hora de emitir datos, construir bases de datos y proteger registros para resultados más precisos, cuidando su infraestructura simultáneamente. La interacción se puede lograr en distintas plataformas y permite que el software se comunique con si mismo [4] asegurando la seguridad de los datos dentro del sistema.

- **Blockchain**

  El blockchain es una base de datos digitalizada, descentralizada y transparente que permite el flujo de información de manera única, generando registro de transacciones únicas e identificables. La protección del también puede describirse a manera criptográfica y con los datos relacionados mediante modelos matemáticos [2]. El tipo de estructura que se utiliza puede variar debido a a existencia de tres variantes, siendo la publica la más apta debido a su alta confidencialidad de datos, es abierta para cualquier usuario [2].

- **Smart Contracts**

  El uso de la tecnología blockchain posibilita la creación de aplicaciones capaces de ejecutar flujos de tareas programables entre diferentes partes involucradas. Estas tareas pueden activarse automáticamente a partir de una transacción y se benefician de las propiedades de confianza y transparencia inherentes a blockchain. Esta funcionalidad se conoce como Smart Contracts o contratos inteligentes, entendidos como un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Gracias a esta capacidad, es posible desarrollar procesos automatizados como el seguimiento de licitaciones, la trazabilidad de productos o la gestión de documentos digitales en tiempo real, entre otros. Por este medio tendremos todo lo que debe seguir nuestro sistema para que sea seguro en una jornada electoral.

- **Ethereum**

  Ethereum es una plataforma de código abierto descentralizado. Además de ser una muy buena opción por el hecho de que podemos crear un blockchain programable por medio de Smart contracts [5], esta plataforma tiene el enfoque para poder realizar actividades como es la estructuración y flujo de datos de manera muy segura donde el usuario puede tener el acceso público. Una plataforma blockchain suele tener el enfoque económico, siendo Ethereum programable para añadir distintas funciones un gran distintivo ofreciendo la oportunidad de tener más funciones significativas siendo la opción más adecuada para personalizar nuestro software.

- **Aplicación descentralizada**

  Por medio de la interfaz de usuario, la aplicación descentralizada es el medio de comunicación entre el usuario y nuestro sistema blockchain, teniendo las funciones para el ingreso de la información y el registro de los datos que fluirán dentro del software [6]. La App es la pieza importante para la interacción y propósito gracias a la fuerte conexión que tendrá con el servidor blockchain y nuestros Smart contracts para un óptimo funcionamiento.

- **Algoritmo de Encriptación**

  En este proyecto se abordó el uso de algoritmos de encriptación como componente esencial de la seguridad dentro del sistema electoral basado en blockchain. La encriptación consistió en la transformación de los datos legibles (en este caso, los votos digitales) en información codificada mediante el uso de claves criptográficas, con el propósito de garantizar su confidencialidad e integridad durante todo el proceso de transmisión y almacenamiento. Según Guaña Moya et al. [2], la criptografía constituye el núcleo de la tecnología blockchain, pues cada bloque de información se vincula criptográficamente con el anterior mediante funciones hash que imposibilitan la alteración de los datos registrados. Asimismo, Dolader Retamal et al. [2] señalaron que los algoritmos criptográficos asimétricos, como el uso de claves pública y privada, permiten autenticar las transacciones y evitar la suplantación o manipulación de la información. En el contexto del presente sistema electoral, la aplicación de estos algoritmos permitió que cada voto fuera cifrado de manera única, asegurando que solo el propietario legítimo de la clave privada pudiera validar la transacción, contribuyendo así a la transparencia y a la fiabilidad de los resultados.

- **Marcas de Tiempo (timestamp)**

  En el desarrollo del sistema electoral propuesto se integró el uso de marcas de tiempo o timestamps como mecanismo para registrar el momento exacto en que cada voto fue emitido y confirmado en la cadena de bloques. De acuerdo con Preisegger et al. [1], la implementación de registros cronológicos en blockchain resulta fundamental para garantizar la trazabilidad y verificabilidad de las operaciones en entornos digitales. Cada bloque añadió una marca de tiempo que permitió establecer una secuencia inmutable de eventos, asegurando que la información registrada no pudiera ser modificada retroactivamente. Del mismo modo, Sánchez Herrera [6] destacó que la precisión temporal dentro de un sistema electoral es

esencial para certificar que las transacciones (votos) ocurran dentro del periodo estipulado y bajo las condiciones definidas, evitando duplicidades o alteraciones posteriores. En el caso del proyecto desarrollado, las marcas de tiempo facilitaron la validación del momento de emisión de cada voto y reforzaron la transparencia del proceso, al permitir verificar públicamente la integridad y el orden cronológico de la información almacenada.

- **Hash**

  Hash se refiere a un código alfanumérico que los nodos mineros generan al aplicar algoritmos matemáticos a la información contenida en un bloque. Su función principal es la de enlazar un bloque con el anterior, ya que el hash del bloque actual incluye y hace referencia al hash del bloque precedente. Este proceso es fundamental para encadenar los bloques entre sí y, una vez completado, el bloque y sus transacciones quedan registrados de forma permanente e inmutable en la cadena. [4]

Metodología de Investigación

La guía que tomará nuestra investigación será por medio de un enfoque mixto debido a que el sistema nacional electoral ya tiene un sistema muy técnico para poder realizar una jornada y nuestro proyecto impone la eficiencia de dicha estructura, haciendo medible la eficiencia y llevar a cabo la estructura mas apta para su implementación y a la vez cuidando el funcionamiento. El enfoque cualitativo se da gracias a la necesidad de dar a conocer blockchain como una nueva implementación de forma sencilla para un mejor entendimiento en base a encontrar la satisfaciblidad de quienes coexistirán con nuestro sistema, en este caso el ciudadano jalisciense teniendo en cuenta la visión de ser un modelo Smart city al adaptar tecnología relevante dentro del tema electoral [4].

Herramientas e instrumentos de Apoyo

Se propone el uso de metodologías documentadas y de campo para obtener por medio de fuentes confiables los datos previos útiles respecto a la información relevante a la hora de la recopilación de datos para poder encontrar cuantitativamente cual es la brecha técnica que podemos trabajar, simultáneamente estar al contacto con el ciudadano participe de actividades electorales para conocer su perspectiva con el actual formato en la búsqueda de un panorama amplio. Este método requiere una investigación previa que nos da a continuación poder reforzar nuestras condiciones actuales, y de esta manera fomentar la tecnología principal de nuestro sistema blockchain. Específicamente utilizaremos encuestas, resultados oficiales de elecciones pasadas, reportes, artículos gubernamentales. Es importante realizar un análisis estadístico para que firmemente podamos tener a la mano un “para que más” servirá nuestro proyecto por medio de patrones que han tenido las distintas etapas del proceso secuencialmente [7].

Estructura metodológica

Al estar propiamente preparados para una investigación de campo, surge entonces la necesidad de planear como nuestra metodología será nuestro soporte para poder obtener nuestras herramientas en la elaboración del sistema. A continuación, veremos las fases cualitativas y cuantitativas respectivamente que usaremos para estar un paso mas cerca del prototipado del sistema:

Sitio de Estudio

Debido a tener un extenso campo para recolectar la información nuestro sitio de estudio seria de forma local conformada en la zona metropolitana de Guadalajara incluyendo Zapopan, tomando información respecto a universidades, lugares mas culturalmente recorridos e incluiremos la investigación como última etapa a hogares el cual se desglosarán previamente en tres formatos.

Población

Al ser una actividad que solicita a todo ciudadano mayor de edad el público más apto para tener información significativa está conformada primeramente por jóvenes, conociendo sus perspectivas y conocimiento respecto a los cambios tecnológicos que puede haber en estos ámbitos, así como un adulto mayor que debido a su experiencia y conocimiento puede compartir toda aquella información que puede complementar hacia el brinco del sistema blockchain.

Avance 1: Recolección de Datos y Diseño de encuesta propia

1. Diseño de una encuesta personalizada donde conozcamos a nuestro ciudadano en tres etapas:
   1.1. Conoceremos el nivel de actividad electoral y conocimiento del ciudadano para entender sus preferencias y comodidad con el actual sistema
   1.2. Censaremos los conocimientos del ciudadano en materia de tecnología básica, preferentemente sistemas de opción múltiple y su capacidad de elección dentro de las tecnologías emergentes
   1.3. Como cierre daremos a conocer la tecnología de interés a implementar, conociendo la perspectiva del ciudadano y siendo importante ser muy objetivo y explicito en esta parte para poder fomentar que el sistema que estamos implementando le será de apoyo para ejercer su derecho civil
2. Elección de herramientas para evaluar la información
3. Realizar formato físico de encuesta

Avance 2: Evaluación de resultados

1. Tendremos una evaluación de los patrones y tendencias de la información recolectada para continuar con el diseño prototipado del sistema
2. Se realiza comparativa de las expectativas del sistema junto con la información obtenida para realizar modificaciones pertinentes de ser necesarios

Avance 3: Diseño y Creación del sistema

1. Definiremos la arquitectura del sistema Electchain integrando los 3 componentes principales:
   1.1 Hardware: Un dispositivo que pretende sustituir las boletas tradicionales cambiandolo por una pantalla táctil que servirá como urna.
   1.2 Software: La interfaz de usuario que correrá dentro del hardware y con la que interactuarán los ciudadanos.
   1.3 Backend: La red de Ethereum y los Smart Contracts.
2. Desarrollaremos los Smart Contracts que gestionarán el proceso electoral.
3. Programaremos la interfaz de usuario (frontend) con la que el ciudadano interactuará, siguiendo los principios de usabilidad planteados en el Avance 1.
4. Integraremos el Hardware y el Software dentro de un prototipo de urna electrónica.

Avance 4: Implementación de algoritmos de encriptación

1. Definiremos los esquemas criptográficos seleccionando la combinación de los algoritmos para cumplir con los estándares de confidencialidad y autenticación que hemos definido.
2. Implementaremos una firma digital la cual permita garantizar que el voto viene de un votante válido y no se ha alterado, sin revelar su identidad en ningún momento.
3. Verificaremos la implementación de Hashing y Timestamps para asegurarnos que se esté manejando correctamente la integridad de los datos.
4. Realizaremos pruebas técnicas para asegurar que todos los componentes operen correctamente en conjunto antes de pasar a las simulaciones.

Resultados Esperados

En el desarrollo de este proyecto se obtuvieron resultados que evidenciaron la viabilidad de implementar un sistema electoral basado en tecnología blockchain en el estado de Jalisco. El prototipo diseñado permitió registrar los votos de forma encriptada, anónima y verificable públicamente, asegurando la inmutabilidad y transparencia de los datos almacenados. Gracias a la integración de algoritmos criptográficos, marcas de tiempo y smart contracts, se logró una trazabilidad completa del proceso de votación desde su emisión hasta el conteo final.

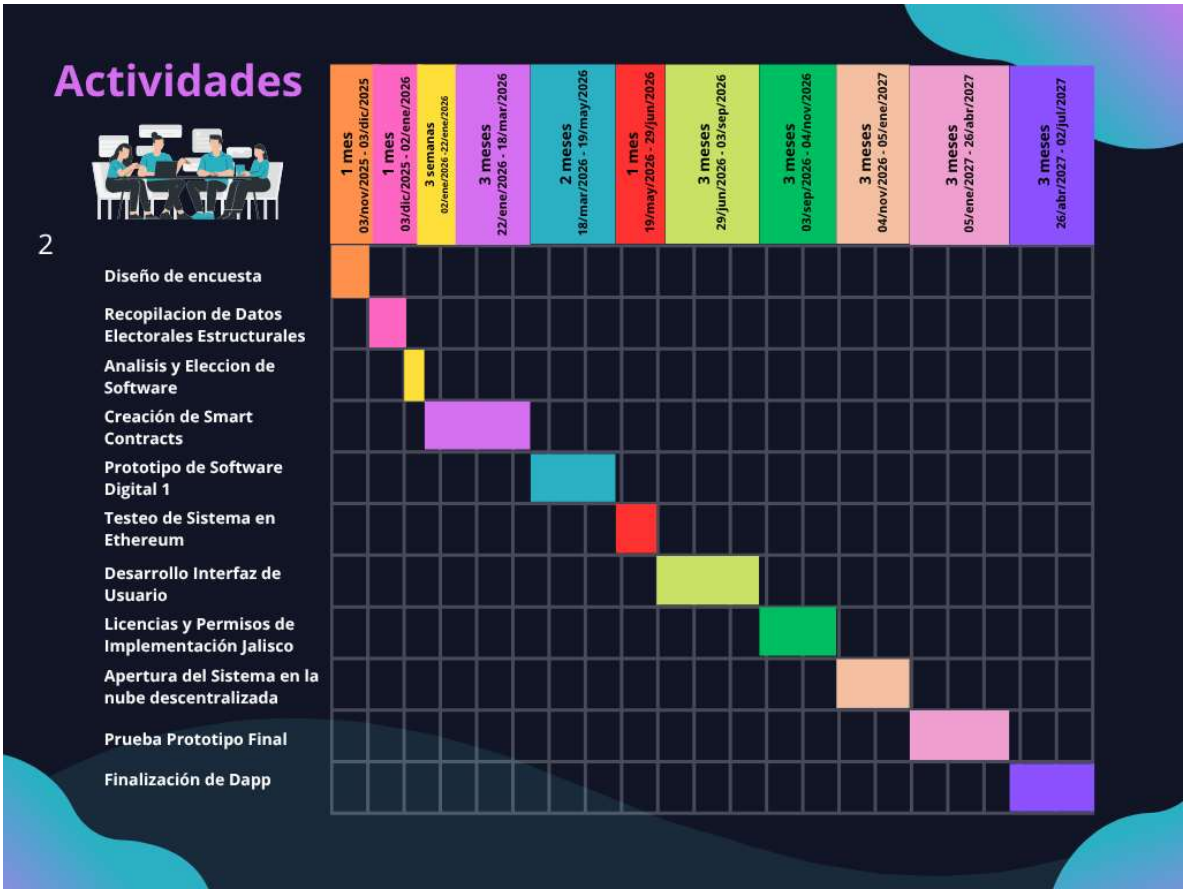
La simulación del sistema demostró que el uso de blockchain redujo significativamente los riesgos de manipulación o pérdida de información, mejorando la eficiencia del conteo de votos y fortaleciendo la confianza ciudadana en los resultados electorales. Asimismo, se comprobó que la descentralización del sistema eliminó la dependencia de un único servidor o autoridad central,

distribuyendo la validación de la información entre múltiples nodos, lo que incrementó la seguridad y resistencia frente a posibles ataques informáticos.

En términos de impacto social, los resultados indicaron una aceptación positiva por parte de los usuarios encuestados, quienes consideraron que la aplicación de esta tecnología podría modernizar el sistema electoral estatal, garantizando mayor transparencia y participación ciudadana. A nivel técnico, el sistema desarrollado sirvió como base para el diseño de un modelo escalable que podría implementarse en otros municipios o incluso a nivel nacional, consolidando un precedente en el uso de tecnologías disruptivas dentro de la administración pública mexicana.

Cronograma de Actividades

El desarrollo del sistema llevará un itinerario de manera adecuada conforme a los datos que recopilemos inicialmente de nuestra entidad federativa, así como para iniciar con el diseño de las herramientas esenciales que tendremos para su desarrollo. A continuación, se encuentran las **11 actividades** distribuidas en un total de **21** meses.



Referencias Bibliografías

[1] M. G. González Jordan. “El voto electrónico. Su viabilidad en las elecciones mexicanas”. uaemex. Accedido el 6 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://iuscomitialis.uaemex.mx/article/view/14115

[2] S. A. Sanchez Herrera. “Sistema de voto electrónico basado en blockchain”. Repositorio de Tesis PUCP :: Inicio. Accedido el 5 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4bd41ea2-4e18-4202-8d68-f64f92f62335/content

[3] J. S. Preisegger, R. Muñoz, A. C. Pasini y P. M. Pesado. “Blockchain y gobierno digital”. Accedido el 5 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91367

[4] G. Domínguez Camarero. “Desarrollo de una aplicación descentralizada basada en blockchain para el gobierno de una ciudad inteligente”. Universitat Oberta de Catalunya. Accedido el 18 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/f04606f0-8ef7-4dcc-bac9-8bca6b6eb1d2/content

[5] Á. Santos Garcia. “Caracterización de Smart Contracts en Ethereum”. Handle Proxy. Accedido el 19 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/10016/30195

[6] J. Alonso Lecuit. “La seguridad y privacidad del blockchain, más allá de la tecnología y las criptomonedas”. Real Instituto Elcano. Accedido el 18 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/ari106-2019-alonsolecuit-seguridad-y-privacidad-del-blockchain-mas-alla-de-tecnologia-y-criptomonedas.pdf

[7] Notas y material - 1.1.1 Estructura del protocolo. (s. f.). https://sites.google.com/itsoeh.edu.mx/syllabus-tinvestigacion2/1-evaluaci%C3%B3n-y-complementaci%C3%B3n-del-protocolo-de-investigaci%C3%B3n/1-1-revisi%C3%B3n-y-consolidaci%C3%B3n-del-dise%C3%B1o-y-contenido-del-protocolo-de-taller/1-1-1-estructura-del-protocolo

[8] C. Dolader Retamal, J. Bel Roig y J. L. Muñoz Tapia, “La blockchain: fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas,” Revista de Economía Industrial, no. 405, pp. 33–39, 2017. Accedido el 5 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MUÑOZ.pdf

[9] J. Guaña Moya, H. N. Roa, F. Marrillo, L. Ayavaca Vallejo, M. Chiluisa Chiluisa y B. Moya Carrera. “Tecnología Blockchain, qué es y cómo funciona - ProQuest”. ProQuest | Better research, better learning, better insights. Accedido el 5 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.proquest.com/docview/2812105701?fromopenview=true&pq-origsite=gscholar&sourcetype=Scholarly%20Journals

[10] Campos Mínguez, F. (2019). BLOCKCHAIN: APLICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Repositorio Riunet :: Inicio. Accedido el 6 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/83f8a9eb-6f28-475e-a861-008eb35b3e03/content

[11] Linares, S., Jolías, L., & Ciucci, F. G. (2019). Blockchain, transparencia y democracia. Repositorio Institucional CONICET Digital. Accedido el 6 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/183783

[12] Sanguino, S. A. A., Ibanez, E. B., & Rico Bautista, D. (2023, octubre). Implementación de la tecnología blockchain: Un análisis de sus aplicaciones y beneficios en la seguridad y eficiencia de la transferencia de datos. ProQuest. Accedido el 6 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.proquest.com/openview/c9bf3f3b2192c011f73a078b603fce1d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393

[13] “De las redes sociales al voto: el impacto de la interacción virtual en los procesos electorales en México”. Dialnet. Accedido el 6 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5814198

[14] N. E. Hernández Trejo, «El voto electrónico en la construcción de un modelo de democracia electrónica», EP, n.º 47, abr. 2019. Disponible: https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/69500